

сМинистерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №7

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Итоговый отчет по бизнес-анализу цифрового товара»

Выполнила:

ст. гр. 60131

К. А. Хаджинова

Проверила:

Т. Н. Бемяцкая

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Резюме проекта	3
2 Идея и исходная гипотеза	4
3 Аргументация спроса: <i>Google Trends</i> и Вордстат	6
4 Границы и размер рынка	8
5 Конкурентная среда и уровни конкуренции	10
6 Барьеры входа и выхода	12
7 Проблемы пользователей и рыночные пробелы	14
8 Ценностное предложение и цифровой товар	16
9 Бизнес-модель по Канвас	17
10 Бизнес-логика и пользовательские сценарии	19
11 ТЗ: Страницы, экраны, функционал и контент	22
12 Деление разработки на первый и последующие релизы	24
13 Решение о целесообразности старта	26
14 Приложения	28
Приложение 1. Паспорт итогового отчета	28
Приложение 2. Карта доказательств	29
Приложение 3. Контрольный лист полноты отчета	30
Приложение 4. Минимальное ТЗ первого релиза	31
Приложение 5. Заключение отчета	31
Приложение 6. Данные, не подтвержденные источниками	33
Приложение 7. Сверка с проектной документацией <i>NotaCode</i>	33
Приложение 8. Данные, собранные 02.10.2026	35
Приложение 9. Расчетные значения для заполнения пропусков	35
Приложение 10. Калибровка пробного опроса и закрытие остальных пропусков	37
Выводы	39
Список использованных источников	40

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Таблица 1 – Резюме проекта

Блок	Краткая запись
Идея	Проект представляет собой веб- <i>IDE</i> «диаграммы как код» <i>NotaCode</i> для студентов технических специальностей и аналитиков ПО, чтобы строить диаграммы <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> и сетей Петри из текстового описания в одном инструменте.
Рыночное основание	Поисковый спрос измерим (<i>UML</i> – 591 запрос в месяц, <i>BPMN</i> – 476 в Беларуси), но сезонен и снижается на 43–47 % за два года; рынок по клиентской базе оценен в 49 893–414 754 <i>BYN</i> в год, достижимая выручка первого года – 249–16 590 <i>BYN</i> . Рынок достаточен для проверки модели, но не для масштабного старта.
Ценностное предложение	Диаграмма любой нотации проекта из текста в одном бесплатном веб-инструменте: <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> и сети Петри не найдены на сайтах 8 конкурентов, полный набор <i>UML</i> , <i>BPMN</i> и <i>ERD</i> есть только у платного <i>Lucidchart</i> .
Бизнес-модель	<i>Freemium</i> : <i>Free</i> для студентов и подписка <i>Pro</i> 40 у.е. в год за пользователя (48 у.е. при цене 4 у.е. в месяц); канал привлечения – поиск, сайт с открытой ценой и вузы.
Первый релиз	10 из 20 единиц разработки: главная, возможности, тарифы, регистрация, выбор нотации, редактор, экспорт, оплата или заявка <i>Pro</i> , правовые тексты, аналитика; с нотациями волны 1 (<i>UML</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>IDEF1X</i> , <i>IDEF3</i> , <i>DFD</i>) и заглушкой ИИ-ассистента; без <i>BPMN</i> 2.0 и сетей Петри (волны 2–3), подсказок об ошибках, совместной работы и <i>API</i> .
Решение	Стартовать ограниченно (пилот) в сегменте студентов вузов Беларуси при условиях: проверить готовность платить и причину снижения спроса, ограничить инвестиции до получения метрик пилота.

Итоговый текст. На основе проведенного анализа рекомендуется стартовать ограниченно проект *NotaCode* в границах Республики Беларусь, сегмента студентов и аналитиков ПО и канала поиска, поскольку подтверждены проблема отсутствия единого набора нотаций, конкурентный пробел и определенная единица монетизации, а первый релиз может быть реализован в составе редактора, экспорта, тарифов и регистрации без утраты ценностного предложения. Спрос и готовность платить подтверждены не полностью, поэтому решение условное.

2 ИДЕЯ И ИСХОДНАЯ ГИПОТЕЗА

Идея описана как проверяемая гипотеза (данные ЛР1, ЛР6).

Таблица 2 – Паспорт идеи

Элемент	Ответ
Проблема	Студент или аналитик, которому нужна диаграмма формальной нотации к проекту, вынужден использовать несколько инструментов и осваивать синтаксис текстовых языков; <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> и сети Петри не поддерживаются конкурентами
Клиент	Студенты технических специальностей (229,0 тыс. в Беларуси, 2025/26) – тариф <i>Free</i> ; аналитики и разработчики ПО – тариф <i>Pro</i> (платит сам пользователь)
Текущее решение	<i>draw.io</i> (бесплатный заменитель), <i>PlantUML</i> и <i>Mermaid</i> (текстовые языки), <i>Lucidchart</i> и <i>Eraser</i> (платные редакторы), ручные схемы
Предлагаемое решение	Единый редактор нотаций с текстовым вводом, предпросмотром, экспортом и ИИ-ассистентом; бесплатный уровень
Единица монетизации	Пользователь <i>Pro</i> – подписка на год (40 у.е.)
Гипотеза старта	Минимальный первый релиз без ИИ и командных функций можно выпустить быстро; рынок старта ограничен студентами Беларуси

В таблице 2 идея описана как проверяемая гипотеза по шести элементам: проблема, клиент, текущее решение, предлагаемое решение, единица монетизации и гипотеза старта. Единицей монетизации названа подписка пользователя *Pro* на год стоимостью 40 у.е.

Таблица 3 – Пять гипотез и критерии подтверждения

Гипотеза	Чем проверяется	Статус
Проблемы	Опрос, страницы конкурентов (ЛР5), отзывы <i>Trustpilot</i> и <i>SourceForge</i> (49 и 50 записей)	Частично: конкурентный пробел и жалобы пользователей подтверждены, проведен пробный опрос
Спроса	Вордстат, <i>Google Trends</i> (ЛР1)	Частично: спрос есть, но сезонен и снижается
Ценности	Сравнение функций 8 конкурентов (ЛР5)	Подтверждена
Монетизации	Тарифы 5 конкурентов 9–20 у.е. в месяц; опрос: 18 из 27 готовы платить	Частично: аналоги платные, готовность студентов не доказана
Удержания	Сценарии повторного использования (6.3)	Не проверена: задача сезонная

Итоговый текст. Идея заслуживает проверки: она опирается на конкурентный пробел по нотациям и существующую оплату аналогов, однако гипотезы спроса, готовности платить и удержания пока подтверждены лишь частично.

3 АРГУМЕНТАЦИЯ СПРОСА: *GOOGLE TRENDS* И ВОРДСТАТ

Источники – ЛР1 (*Google Trends* [2], Вордстат [1], снимок 29.09.2026) и ЛР2-3, ЛР4 (Вордстат [1], 29.08–27.09.2026).

Таблица 4 – Группы запросов в Вордстате, Беларусь

Группа	Примеры и частотность	Намерение	Вывод для первого релиза
Категорийные (нотации)	<i>uml</i> 652, <i>bpmn</i> 473, <i>idef0</i> 101, <i>dfd</i> диаграмма 28, <i>erd</i> диаграмма 25, сеть петри 16	Информационное, учебное	Назвать нотации на главной и странице возможностей
Проблемные и ИИ	нейросеть схема 81, нейросеть диаграмма 28 (около 107 по ЛР1)	Решение задачи	Страница про построение диаграммы по тексту
Брендовые	<i>plantuml</i> 200, <i>bpmn io</i> 37, <i>camunda modeler</i> 17, <i>draw io</i> 1 072, <i>miro</i> 1 660, <i>visio</i> 1 501	Выбор инструмента	Блок отличий от <i>draw.io</i> и <i>PlantUML</i>
Коммерческие	16 формулировок за 30 дней против 170 инструментальных и 87 проблемных (ЛР2-3)	Редко транзакционное	Открытые тарифы <i>Free</i> и <i>Pro</i>
Сравнительные	Прямых запросов «аналог», «альтернатива» в ядре мало (модельная оценка (допущение; причина: подбор формулировок))	Сравнение	Страница сравнения

Согласно таблице 4, запросы разделены на пять групп (категорийные, проблемные и ИИ, брендовые, коммерческие, сравнительные), для каждой указаны намерение и вывод для первого релиза. Для коммерческих формулировок (16 за 30 дней против 170 инструментальных и 87 проблемных) вывод – открытые тарифы *Free* и *Pro*.

Таблица 5 – Шкалы оценки спроса (0–3)

Показатель	Оценка	Основание
Устойчивость интереса	1	Спад на 42,7–46,7 % (сентябрь 2024 – август 2026) и фаза спада по модели ЛР1
Сезонность	1	Выраженная: <i>UML</i> – максимум в декабре, минимум в июле–августе; <i>BPMN</i> – максимум в мае
Коммерческая направленность	0	Преобладают информационные и инструментальные запросы
Ширина поискового ядра	2	Пять групп запросов (4–6 групп)
Региональная пригодность	3	73–77 % запросов – Минск и область; десктопы 84–86 %

Значения *uml* и *bpmn* различаются между выгрузками (591 и 476 – ЛР1, 652 и 473 – окно 29.08–27.09.2026, ЛР4) из-за разных окон. Ограничения. *Google Trends* показывает относительные значения, а Вордстат – частотность, но не число покупателей; омонимы «*mermaid*» (1 163 в месяц), «*erd*» (656), «*whimsical*» (59) искажают данные и не использованы для вывода о динамике. Оценка спроса по шкалам – 7 из 15.

Итоговый текст. Поисковый спрос по теме нотаций подтверждает нишевый, сезонный и снижающийся интерес в границах Беларуси, сосредоточенный в Минске и студенческом сегменте. Наиболее значимы категорийные и брендовые группы запросов, что указывает на учебное и инструментальное намерение. Для первого релиза нужно использовать формулировки «*UML*», «*BPMN*», «*IDEF0*», «диаграмма по тексту» и включить страницу возможностей и открытые тарифы; причину снижения интереса нужно выяснить до масштабного старта (ЛР1).

4 ГРАНИЦЫ И РАЗМЕР РЫНКА

Границы рынка зафиксированы в ЛР1, объем – в ЛР2-3 (девять методик, расчеты по *Excel*-шаблонам и независимая сверка на *Python* по 44 величинам).

Таблица 6 – Границы рынка старта

Граница	Значение	Риск
Потребительская задача	Построить и проверить диаграмму формальной нотации	Задача сезонная, учебная
Целевой сегмент	Студенты технических специальностей; аналитики и разработчики ПО	Студенты не платят, аналитики мало ищут нотации
География	Беларусь; затем Россия и СНГ (<i>uml</i> – 21 755 запросов в месяц в России)	Расширение не смешивается с основной оценкой
Канал доступа	Поиск <i>Google</i> и Яндекс, сайт, вузы	Низкая коммерческая направленность запросов
Заменители	<i>draw.io</i> (бесплатный), <i>PlantUML</i> , <i>Mermaid</i> , ручные схемы	Бесплатный заменитель снижает готовность платить
Платежная логика	Подписка <i>Pro</i> 40 у.е. в год; <i>Free</i> без оплаты	Готовность платить – допущение

В таблице 6 границы рынка старта заданы по шести параметрам: потребительская задача, целевой сегмент, география, канал доступа, заменители и платежная логика, для каждого указан риск. Платежная логика – подписка *Pro* 40 у.е. в год при бесплатном уровне *Free*.

Таблица 7 – Расчет рынка (ЛР2-3, ЛР4)

Параметр	Значение	Источник	Комментарий
Потенциальные клиенты	229,0 тыс. студентов УВО Беларуси (2025/26) и специалисты ИТ	ЛР1, Белстат	Верхняя граница, не доказательство старта
Доступный рынок по клиентской базе (<i>SAM</i>)	49 893–414 754 <i>BYN</i> в год, базовая оценка 197 988 <i>BYN</i> (около 65 375 у.е.), около 1 634 платящих	ЛР2-3	Потенциал при полной достижимости
Достижимая выручка первого года (<i>SOM</i>)	249–16 590 <i>BYN</i> ; базовая 3 960 <i>BYN</i> (доля 2 %), по сегментам 3 007 <i>BYN</i>	ЛР2-3	Соответствует примерно 2–137 платящим пользователям <i>Pro</i> по 121.14 <i>BYN</i> в год (базовая – 33)
Выручка через канал поиска и воронку <i>Similarweb</i>	2–91 <i>BYN</i> и до 4 894 <i>BYN</i> в год	ЛР2-3	Нижняя граница, а не размер рынка

Продолжение таблицы 7

Параметр	Значение	Источник	Комментарий
Платежеспособность	Цена <i>Pro</i> 10,10 <i>BYN</i> в месяц – 3,4 % стипендии (298,68 <i>BYN</i> , таблица БГУИР с 01.08.2026); для специалистов бюджет в 26 раз выше цены	ЛР2-3	Студенты не платят, специалисты – да
Минимальная выручка для проверки	Денежные расходы <i>MVP</i> 0 (бесплатные тарифы хостинга); стоимость труда около 610 ч и продвижения не оценена	Концепция <i>NotaCode</i> (допущения <i>A-01</i> , <i>C-03</i>)	Для проверки модели достаточно любой выручки; окупаемость труда не оценивалась
Достаточность рынка	Для проверки модели – да (денежные расходы 0; конкуренты уже монетизируют близкую задачу); для окупаемости труда – не доказана	Расчет, документация проекта	<i>KPI</i> проекта: 1 500 пользователей и конверсия 3 % дают 45 платящих и 1 800 у.е. в год – в пределах диапазона <i>SOM</i> (2–137 платящих)

Итоговый текст. Рынок старта ограничен студентами и аналитиками ПО Беларуси. Такой выбор снижает стоимость выхода, поскольку канал (поиск, вузы) и продукт (*PWA*) не требуют платной рекламы. Расчет показывает, что при достижении базовой доли 2 % обслуживаемого рынка проект получит около 33 платящих пользователей и 3 960 *BYN* в год, что достаточно для проверки бизнес-модели в первом релизе, но не для окупаемости; минимальный жизнеспособный объем по денежным расходам равен нулю, а по труду (около 610 ч) не оценивался.

5 КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И УРОВНИ КОНКУРЕНЦИИ

Классификация – ЛР5 (22 компании, шкала шаблона 0–5), пять сил Портера – ЛР4.

Таблица 8 – Распределение компаний по уровням конкуренции (ЛР5)

Уровень	Компаний	Компании
Прямые конкуренты	1	<i>PlantUML</i>
Близкие конкуренты	4	<i>Mermaid, PlantText, Mermaid Chart, Visual Paradigm</i>
Косвенные и заменители	9	<i>draw.io, Lucidchart, Creately, Eraser, dbdiagram.io, D2, StarUML, Microsoft Visio, Miro</i>
Смежные и потенциальные	7	<i>bpmn.io, Whimsical, Storm, Kroki, Excalidraw, DrawSQL, Camunda Modeler</i>
Недостаточно данных	1	<i>Sparx Systems</i>

В таблице 8 крупнейшая группа – косвенные конкуренты и заменители (9 из 22, около 41 %); вместе со смежными и потенциальными участниками они составляют 16 компаний, тогда как прямые и близкие конкуренты – 5.

Таблица 9 – Взвешенная оценка близости

Компания	Близость, % (6 критериев методики)	Уровень по ЛР5 (10 критериев шаблона)
<i>PlantUML</i>	80,0	Прямой конкурент
<i>Mermaid</i> (библиотека)	82,0	Близкий альтернативный конкурент
<i>Mermaid Chart</i>	82,0	Близкий альтернативный конкурент
<i>Storm</i> (<i>StormBPMN</i>)	47,0	Смежная или потенциальная конкуренция
<i>draw.io</i> (<i>diagrams.net</i>)	58,0	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Lucidchart</i>	66,0	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Eraser</i>	69,0	Косвенный конкурент / заменитель
<i>Whimsical</i>	58,0	Смежная или потенциальная конкуренция

Показатель близости по методике ЛР7 ранжирует компании по шести критериям; уровень присвоен по шаблону ЛР5 (десять критериев с ограничителями по задаче и заменяемости), поэтому высокая близость не равна статусу прямого конкурента. Рыночный стандарт (ЛР5): бесплатный доступ и интеграции – у 8 из 8 конкурентов, независимые отзывы – у 7, документация и раздел безопасности – у 6, экспорт – у 8; открытая страница тарифов и подписка – у 5. Зона отличия: *IDEF0*, *DFD* и сети Петри не найдены на сайтах 8 конкурентов; полный набор *UML*, *BPMN* и *ERD* – только у платного *Lucidchart*. Пять сил Портера (ЛР4): конкуренция игроков 4,

новые участники 3, покупатели 4, поставщики 3, заменители 5 из 5; среднее 3,7 – высокое давление.

Итоговый текст. Конкурентная среда включает 1 прямого конкурента, 4 близких и 9 косвенных конкурентов и заменителей. Рыночный стандарт формируют бесплатный доступ, экспорт, документация, интеграции и открытые тарифы, поэтому их нужно учесть в первом релизе. Потенциальная зона отличия связана с нотациями *IDEF0*, *DFD* и сетями Петри в одном инструменте, поскольку у конкурентов они не выявлены; главный риск – бесплатный заменитель *draw.io*.

6 БАРЬЕРЫ ВХОДА И ВЫХОДА

Индекс барьеров Excel-шаблона ЛР4 не рассчитан из-за отсутствия данных Similarweb [3]; ниже – оценка на основе сравнения с аналогами по данным ЛР4–ЛР6.

Таблица 10 – Барьеры входа

Тип	Оценка	Содержание	Влияние на первый релиз
Технологический	Высокий	Разбор шести нотаций; сложность реализации редактора	Нотации волнами: волна 1 (<i>UML, ERD, IDEF0, IDEF1X, IDEF3, DFD</i>) в MVP, BPMN – волна 2, сети Петри – волна 3
Контентный	Умеренный	Примеры нотаций и документация	Ядро примеров, не полный каталог
Доверительный	Высокий	Нет отзывов; у конкурентов тысячи оценок (<i>G2, Capterra</i>)	Прозрачные условия, открытая цена, примеры, раздел безопасности
Канальный	Умеренный	Поисковый трафик 47–59 % у текстовых инструментов	Страницы нотаций для поиска
Правовой	Умеренный	Политика конфиденциальности, условия, платежи	Включить минимальный правовой комплект
Операционный	Низкий	Поддержка и документация	Форма обращения, ручная поддержка
Финансовый	Низкий	Бюджет инфраструктуры MVP 0 (бесплатные тарифы хостинга, допущение C-03), труд – около 610 ч одного разработчика с ИИ-ассистентом	Урезать функции без прямой связи с ценностью

В таблице 10 оценены семь типов барьеров входа: высокими названы технологический и доверительный, умеренными – контентный, каналный и правовой, низкими – операционный и финансовый. Для каждого типа указано влияние на первый релиз.

Таблица 11 – Барьеры выхода

Что проверяется	Риск	Как снизить
Финансовые обязательства	Помесячные сервисы ИИ и облака	Лимиты ИИ, отложить ИИ-ассистент до релиза 2
Репутационные	Обещание «все нотации»	Заявлять только реализованные нотации
Техническая зависимость	Движок нотаций – единый модуль	Модульная структура, переиспользуемые тексты
Данные пользователей	Хранение диаграмм	Правила экспорта и удаления
Командная нагрузка	Поддержка	Без круглосуточной поддержки в релизе 1

В таблице 11 рассмотрены пять источников барьеров выхода: финансовые обязательства, репутационные риски, техническая зависимость, данные пользователей и командная нагрузка. Для каждого риска указан способ снижения, например лимиты ИИ или правила экспорта и удаления.

Таблица 12 – Сводная оценка барьеров (1–5)

Показатель	Оценка	Решение
Сложность входа	4	Снижать: ограничить набор нотаций первого релиза
Стоимость входа	2	Принимать: денежные расходы 0, труд около 610 ч
Скорость запуска	3	Принимать при варианте А или Б плана
Обратимость выхода	4	Принимать: веб-сервис без крупных обязательств
Суммарный риск	3	Снижать: пилот с лимитом инвестиций

Итоговый текст. Барьеры входа оцениваются как умеренные, а доверительный и технологический барьеры – как высокие, поскольку нужно реализовать несколько нотаций и вызвать доверие без отзывов. Для быстрого и дешевого старта первый релиз нужно ограничить ядром нотаций, экспортом и тарифами, а ИИ, совместную работу и *API* перенести. Барьеры выхода оцениваются как низкие, поэтому решение о пилоте обратимое.

7 ПРОБЛЕМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И РЫНОЧНЫЕ ПРОБЕЛЫ

Реестр проблем – методика 6.1 (ЛР6); источники сигналов: страницы 8 конкурентов [4] (ЛР5), опрос 27 студентов (ЛР4, данные пробного опроса), оценки *Trustpilot*, *G2*, *Capterra*.

Таблица 13 – Реестр проблем и индекс проблемы (шаблон 6.1, 0–100)

ID	Сегмент	Тип	Проблема	Индекс	Приоритет
P-001	B2C	Информационная	Студент или аналитик, которому нужна диаграмма <i>UML</i> , <i>BPMN</i> или <i>ERD</i> к проекту, тратит время на освоение синтаксиса текстовых языков (<i>PlantUML</i> , ...)	67	высокий
P-002	Смешанный сегмент	Функциональная	Нотации <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> и сети Петри не поддерживаются ни одним из 8 просмотренных конкурентов; полный набор <i>UML</i> , <i>BPMN</i> и <i>ERD</i> есть только у платно...	74	высокий
P-003	B2C	Экономическая	Платные редакторы тарифицируются за пользователя от 9 до 20 у.е. в месяц (<i>Mermaid Chart</i> , <i>Lucidchart</i> , <i>Eraser</i> , <i>Whimsical</i>); бесплатные тарифы от...	72	высокий
P-004	B2C	Функциональная	Совместная работа и экспорт - ожидаемый минимум: коллаборация важна 26 из 27 опрошенных, экспорт <i>PNG</i> 27 из 27, <i>SVG</i> 18 из 27; эти функции уже...	62	средний

Продолжение таблицы 13

<i>ID</i>	Сегмент	Тип	Проблема	Индекс	Приоритет
<i>P-005</i>	<i>B2C</i>	Техническая	Редактор не подсказывает ошибки правил нотации при вводе; данных о реализации у конкурентов нет (модельная оценка (допущение; причина: проверка продуктов)).	61	средний
<i>P-006</i>	Смешанный сегмент	Информационная	Русскоязычная среда и оплата в рублях: на русском языке с тарифами в рублях найден только <i>Storm</i> (платформа процессов <i>BPMN</i>).	60	средний

Тексты отзывов собраны 02.10.2026 (*Trustpilot*, 49 записей; *SourceForge*, отзывы о *PlantUML*; *G2* и *Capterra* закрыты проверкой безопасности), поэтому проблемы подтверждены сайтами конкурентов, отзывами пользователей и пробным опросом; главные жалобы – платный экспорт и лимиты бесплатного плана (18 отзывов), непрозрачный биллинг (9).

Итоговый текст. Ключевой проблемой для сегмента студентов и аналитиков ПО является отсутствие единого инструмента для всех нотаций проекта (*P-002*, индекс 74), поскольку она подтверждается страницами 8 конкурентов и проявляется через необходимость нескольких инструментов. Проблема имеет функциональный характер и ложится в основу ценностного предложения; проблемы стоимости (*P-003*) и сложности синтаксиса (*P-001*) – дополнительные.

8 ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦИФРОВОЙ ТОВАР

Таблица 14 – Паспорт ценности (методика 6.1)

Элемент	Значение
Целевой клиент	Студенты технических специальностей (<i>Free</i>), аналитики и разработчики ПО (<i>Pro</i>)
Проблема	<i>P-002</i> : нет единого инструмента для всех нотаций
Результат	Диаграмма в выбранной нотации из текстового описания
Механизм	Единый текстовый формат, редактор, предпросмотр, ИИ-ассистент
Отличие	<i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> и сети Петри не найдены у 8 конкурентов; бесплатный уровень
Доказательство	ЛР5: страницы 8 конкурентов; индекс проблемы 74; ИКЦП 3,83

В таблице 14 механизм складывается из четырех компонентов: единого текстового формата, редактора, предпросмотра и ИИ-ассистента, а отличие связано с нотациями *IDEF0*, *DFD* и сетями Петри, которые не найдены у конкурентов.

Таблица 15 – Уровни цифрового товара

Уровень	Состав <i>NotaCode</i>	Связь с монетизацией
Ядро пользы	Диаграмма в нужной нотации из текста	За это платит <i>Pro</i>
Базовый товар	Выбор нотации, редактор, предпросмотр, экспорт <i>PNG</i> и <i>SVG</i> , вход	Бесплатный <i>Free</i>
Ожидаемый товар	<i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , документация, открытая цена, раздел безопасности	Отсутствие снижает доверие
Расширенный товар	<i>IDEF0</i> , <i>IDEF1X</i> , <i>IDEF3</i> , <i>DFD</i> (волна 1), <i>BPMN</i> 2.0 и сети Петри (волны 2–3), ИИ-ассистент, история версий	Обосновывает <i>Pro</i>
Потенциальный товар	Совместное редактирование, <i>API</i> , командный тариф	Релизы 3–4

Единица монетизации – пользователь *Pro*, подписка на год 40 у.е. (48 у.е. при 4×12); у конкурентов подписка за пользователя 9–20 у.е. в месяц. ИКЦП 3,83 и ИКСТ 3,30 (шкала 1–5) показывают, что предложение требует уточнения на клиентах.

Итоговый текст. Ценностное предложение проекта: для студентов и аналитиков ПО, которые сталкиваются с отсутствием единого набора нотаций, *NotaCode* обеспечивает диаграмму любой нотации проекта из текста за счет единого редактора, в отличие от текстовых языков без визуального редактора и платных редакторов, где *IDEF0* и *DFD* не найдены. Цифровой товар в первом релизе – редактор нотаций с экспортом, а единица монетизации – пользователь *Pro*.

9 БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПО КАНВАС

Таблица 16 – Канвас *NotaCode* (методика 6.2)

Блок	Формулировка	Достоверность	Статус
Клиентские сегменты	Сегмент: студенты технических специальностей (<i>Free</i>) и аналитики и разработчики ПО (<i>Pro</i>) в Беларуси, затем в России и СНГ, которые сталкиваются с отсутствием единого инструмента для нотаций <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> и оценивают решение по цене, набору нотаций ...	4	Готово
Ценностное предложение	Для студентов и аналитиков ПО, которым нужны диаграммы <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> и <i>DFD</i> , <i>NotaCode</i> - веб- <i>IDE</i> «диаграммы как код» - дает диаграмму в любой нотации проекта из текста в одном инструменте, в отличие от текстовых языков без визуального редактора и платных...	4	Проверить
Каналы	Основной канал: поиск <i>Google</i> и Яндекс на этапе осведомленности; сайт с открытой ценой и документацией на этапе оценки; вспомогательный канал: вузы и сообщества разработчиков.	4	Проверить
Отношения с клиентами	Самообслуживание: бесплатный уровень, документация, примеры; сообщество на этапах использования и удержания.	3	Проверить
Потоки доходов	Основной поток: подписка <i>Pro</i> 40 у.е. в год (48 у.е. при цене 4 у.е. в месяц, 4 x 12) за пользователя; <i>Free</i> без оплаты; тарифный ограничитель - функции и лимиты.	3	Проверить
Ключевые ресурсы	Ключевой ресурс: собственный движок нотаций и ИИ-ассистент в <i>PWA</i> , нужен для создания и поставки ценности; подтверждение - состав продукта (ЛР4, 6.1).	2	Требуется доработки
Ключевые виды деятельности	Ключевой процесс: разработка и поддержка движка нотаций, документация и продвижение; обеспечивает качество диаграмм и привлечение, связан с движком нотаций.	2	Требуется доработки
Ключевые партнеры	Партнеры: вузы (доступ к студентам), платежный провайдер, ИИ-провайдер, облачная инфраструктура; причины - доступ, скорость, интеграция.	2	Требуется доработки
Структура затрат	Ключевые затраты: разработка (постоянные), облачная инфраструктура (полупеременные), ИИ-вызовы (переменные), поддержка и продвижение.	2	Требуется доработки

Проверка связности: сегмент – ценность, ценность – товар, товар – доход, каналы – рынок подтверждены; ресурсы, партнеры и затраты – гипотезы (доказательность 2). Полнота Канваса 71 %, доказательность 58 %, подтверждено 6 из 12 проверок связности.

Итоговый текст. Бизнес-модель проекта основана на обслуживании студентов и аналитиков ПО через ценностное предложение единого набора

нотаций. Клиент привлекается через поиск, сайт и вузы, получает веб-редактор и оплачивает подписку *Pro*. Для первого релиза ключевые ресурсы – собственный движок нотаций и *PWA*, основные затраты – разработка, облако и ИИ-вызовы. Модель считается связной при условии подтверждения готовности платить и договоренностей с провайдерами.

10 БИЗНЕС-ЛОГИКА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ СЦЕНАРИИ

Бизнес-логика (методика 6.3): Студенты и аналитики ПО получают диаграмму любой нотации проекта из текста в одном бесплатном инструменте, а компания зарабатывает на подписке *Pro* за снятие ограничений.

Таблица 17 – Матрица ролей

Роль	Цель	Ценность	Связь с монетизацией
Посетитель	Найти инструмент для диаграммы нотации	Быстро найти подходящий инструмент	Косвенная
Новый пользователь	Получить первую диаграмму	Сдать работу в срок	Косвенная
Активный пользователь	Регулярно строить диаграммы разных нотаций	Экономия времени	Косвенная
Платящий клиент	Снять ограничения <i>Free</i> и получить расширенные функции	Профессиональный результат	Прямая
Администратор клиента	Выдать доступ команде	Единая среда для команды	Прямая
Внутренний администратор	Обрабатывать обращения и ошибки	Качество сервиса	Косвенная
Партнер	Подключить студентов вуза	Доступ студентов к инструменту	Косвенная

В таблице 17 описаны семь ролей, для каждой указаны цель, ценность и связь с монетизацией. Прямая связь отмечена у платящего клиента и администратора клиента, у остальных пяти ролей она косвенная.

Таблица 18 – Матрица сценариев (индекс сценария по шаблону 6.3)

ID	Сценарий	Роль	Тип	Индекс	Приоритет	Релиз
S-001	Найти инструмент для диаграммы нотации	Посетитель	Привлечение	7,2	средний	Первый
S-002	Сравнить <i>NotaCode</i> с другими инструментами и увидеть цену	Потенциальный клиент	Сравнение и доверие	9,6	высокий	Первый
S-003	Зарегистрироваться в бесплатном уровне	Новый пользователь	Вход и активация	9,6	высокий	Первый
S-004	Построить первую диаграмму из текста	Новый пользователь	Основной	11,25	высокий	Первый
S-005	Построить диаграмму <i>IDEF0</i> или <i>DFD</i>	Активный пользователь	Основной	9,0	высокий	Первый
S-006	Экспортировать диаграмму в <i>PNG</i> или <i>SVG</i>	Новый пользователь	Основной	15,0	критический	Первый
S-007	Сохранить диаграмму и вернуться к ней	Активный пользователь	Удержание	7,2	средний	Следующий
S-008	Оформить подписку <i>Pro</i>	Платящий клиент	Монетизационный	11,25	высокий	Первый
S-009	Исправить ошибку в описании диаграммы	Новый пользователь	Поддержка и восстановление	3,2	низкий	Следующий
S-010	Найти ответ в документации	Активный пользователь	Поддержка и восстановление	2,7	низкий	Следующий
S-011	Выдать доступ команде	Администратор клиента	Административный	2,4	низкий	Следующий
S-012	Подключить студентов вуза	Партнер	Партнерский	0,9	отложить	Следующий

Итоговый текст. Ключевые пользовательские сценарии первого релиза – поиск инструмента, сравнение с ценой, регистрация, построение первой

диаграммы, экспорт и оформление подписки *Pro*, поскольку они обеспечивают получение первой ценности и проверяют монетизацию и доверие. Сценарии совместной работы и партнерского подключения вузов переносятся в последующие релизы: они усиливают рост и удержание, но не критичны для проверки старта.

11 ТЗ: СТРАНИЦЫ, ЭКРАНЫ, ФУНКЦИОНАЛ И КОНТЕНТ

Таблица 19 – Интерфейсные единицы (методика 6.4)

ID	Тип	Название	Назначение	Сценарий	Релиз
U-001	Страница сайта	Главная страница	Объяснить, что делает <i>NotaCode</i> , и привести к возможностям и регистрации	SC-001	Первый
U-002	Страница сайта	Возможности и нотации	Показать нотации <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> , сети Петри и отличие	SC-002	Первый
U-003	Страница сайта	Тарифы <i>Free</i> и <i>Pro</i>	Прозрачный выбор между <i>Free</i> и <i>Pro</i>	SC-002	Первый
U-004	Страница сайта	Документация и примеры	Научиться пользоваться нотациями без поддержки	SC-010	Следующий
U-005	Страница сайта	Регистрация и вход	Получить доступ к редактору <i>Free</i>	SC-003	Первый
U-006	Страница сайта	Оплата <i>Pro</i>	Оформить годовую подписку <i>Pro</i>	SC-008	Первый
U-007	Экран приложения	Выбор нотации и шаблона	Выбрать нотацию и начать с примера	SC-005	Первый
U-008	Экран приложения	Рабочая область редактора	Ввести текст диаграммы и увидеть результат	SC-004	Первый
U-009	Экран приложения	Результат и экспорт	Получить файл диаграммы	SC-006	Первый
U-010	Экран приложения	Мои диаграммы	Вернуться к сохраненным диаграммам	SC-007	Следующий
U-011	Экран приложения	Подсказка об ошибке синтаксиса	Объяснить ошибку и предложить исправление	SC-009	Следующий
U-012	Экран приложения	Профиль и подписка	Управлять подпиской и настройками	SC-008	Следующий

Продолжение таблицы 19

ID	Тип	Название	Назначение	Сценарий	Релиз
<i>U-013</i>	Экран приложения	ИИ-ассистент	Описать диаграмму словами и получить текст диаграммы	<i>SC-004</i>	Следующий

В таблице 19 перечислены 13 интерфейсных единиц: шесть страниц сайта и семь экранов приложения, для каждой указаны назначение, сценарий и релиз. В первый релиз отнесены восемь единиц, в следующий – пять.

Таблица 20 – Контентные блоки первого релиза

Блок	Задача	Источник	Обязательность
Формулировка ценности	Объяснить обещание	ЦП <i>VP-001</i>	Да
Список нотаций и примеры	Показать отличие	Движок нотаций	Да
Тарифы <i>Free</i> и <i>Pro</i>	Открытая цена	Единица монетизации	Да
Доказательства	Доверие без отзывов	Примеры, раздел безопасности	Да, минимум
Частые вопросы и документация	Снизить поддержку	Документация	Да, минимум
Правовые тексты	Политика, условия	Правовые требования	Да

Функции первого релиза (из требований 6.3): текстовый ввод с предпросмотром, нотации *UML*, *BPMN*, *ERD*, экспорт *PNG* и *SVG*, регистрация, тарифы, оплата или заявка *Pro*, аналитика событий, форма обращения.

Итоговый текст. ТЗ первого релиза включает 10 единиц (главная, возможности, тарифы, регистрация, оплата, выбор нотации, редактор, экспорт, правовые тексты, аналитика), функции и контентные блоки, поскольку они поддерживают сценарии построения диаграммы и оплаты и проверяют ценность и монетизацию. Документация, расширенное хранение, профиль, подсказки об ошибках и ИИ-ассистент с квотами переносятся в релиз 2 вместе с *BPMN 2.0* (волна 2), сети Петри – в релиз 3, а совместное редактирование, *API* и командный тариф – в релиз 4. По документации проекта в *MVP* входят нотации волны 1, сохранение на устройство и в БД, экспорт *SVG* и *PNG* и заглушка ИИ-ассистента.

12 ДЕЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ НА ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ РЕЛИЗЫ

Таблица 21 – Оценка единиц и релиз (методика 6.5, шаблон)

ID	Единица	Связь с ценностью	Доход	Риск	Балл 1-го релиза	Рекомендация
U-001	Главная страница	4	3	1	4,18	Первый
U-002	Возможности и нотации	5	3	1	4,12	Первый
U-003	Тарифы <i>Free</i> и <i>Pro</i>	4	5	1	4,62	Первый
U-004	Документация и примеры	3	2	2	3,36	Не включать
U-005	Регистрация и вход	4	4	2	4,38	Первый
U-006	Оплата <i>Pro</i>	4	5	4	3,84	Первый
U-007	Выбор нотации и шаблона	5	3	1	4,6	Первый
U-008	Рабочая область редактора	5	4	4	4,14	Первый
U-009	Результат и экспорт	5	4	2	4,65	Первый
U-010	Мои диаграммы	4	2	3	3,38	Не включать
U-011	Подсказка об ошибке синтаксиса	4	2	4	2,7	Не включать
U-012	Профиль и подписка	3	4	2	3,69	Не включать
U-013	ИИ-ассистент (заглушка в MVP)	4	4	5	3,12	Не включать
U-014	Аналитика событий и обратная связь	4	4	2	4,28	Первый
U-015	Правовые тексты и конфиденциальность	4	3	1	4,22	Первый
U-016	Форма обращения в поддержку	3	2	1	3,64	Не включать
U-017	Совместное редактирование	4	3	5	2,83	Следующий
U-018	Реферальные механики	2	1	2	2,29	Не включать
U-019	API и интеграции	3	3	5	2,32	Не включать
U-020	Командный тариф	3	4	3	2,77	Не включать

В таблице 21 оценены 20 единиц: рекомендация «Первый» дана для 10 единиц, «Не включать» – для 9, «Следующий» – для одной (U-017). Наибольший балл первого релиза у U-009 «Результат и экспорт» (4,65), наименьший – у U-018 «Реферальные механики» (2,29).

Таблица 22 – План релизов

Релиз	Цель	Состав	Что проверяется	Условие перехода
0	Прототип и правовые тексты	Прототип 6.4, тексты, события аналитики	Понятность состава	Прототип подтвержден
1	Проверить ценность и готовность платить	Единицы первого релиза с нотациями волны 1 и заглушкой ИИ-ассистента; вариант А (заявка на <i>Pro</i>) или Б (онлайн-оплата); срок <i>MVP</i> – до 06.12.2026	Доля первой диаграммы, конверсия в <i>Pro</i>	Метрики пилота достигнуты (пороги – приложение 9)
2	Удержание и качество	Расширенное хранение и история версий, подсказки, ИИ-ассистент с квотами, документация, <i>BPMN 2.0</i> (волна 2)	Повторное использование, расходы ИИ	Достаточный поток и данные
3	Рост аудитории	Сети Петри (волна 3), реферальные механики, страницы нотаций, вузы	Рост аудитории	Подтверждено удержание
4	Расширение	Совместная работа, <i>API</i> , командный тариф	Средний доход	Понята экономика

Варианты первого релиза: А «Быстрый выход» – *Free* и заявка на *Pro* без онлайн-оплаты; Б «С оплатой» – вариант А и онлайн-оплата *Pro*. Рекомендован вариант Б при выбранном платежном провайдере, иначе А. Основной риск – разбор нотаций (индекс 20) и платежный провайдер (16).

Итоговый текст. Первый релиз включает 10 единиц редактора, тарифов, регистрации и оплаты, поскольку они нужны для проверки ценности, спроса и монетизации и реализуемы с ограниченными затратами. В следующие релизы переносятся *BPMN 2.0* и сети Петри, ИИ-ассистент с квотами, подсказки, история версий, совместная работа и *API*: они усиливают удержание и рост, но не обязательны для рыночного старта.

13 РЕШЕНИЕ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТАРТА

Таблица 23 – Матрица решения по 8 критериям

Критерий	Факт по проекту	Вывод
Проблема подтверждена	Конкурентный пробел, 49 отзывов <i>Trustpilot</i> , отзывы <i>SourceForge</i> ; проведен пробный опрос	Частично подтверждена; нужен реальный опрос
Спрос подтвержден	Спрос есть, но сезонный и снижается на 43–47 %; коммерческих запросов 16 из 273	Доработать
Рынок достаточен	<i>SOM</i> 249–16 590 <i>BYN</i> ; смета не составлена	Доработать
Конкурентный пробел найден	<i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> , сети Петри не найдены у 8 конкурентов	Да
Ценность сформулирована	<i>VP-001</i> ; ИКЦП 3,83	Да
Единица монетизации определена	<i>Pro</i> 40 у.е. в год; готовность платить не проверена	Да
Первый релиз реалистичен	10 единиц, два варианта плана	Да
Барьеры управляемы	Входные барьеры умеренные, выходные низкие; индекс ЛР4 не рассчитан	Доработать

Три критерия из четырех ключевых рыночных (проблема, спрос, рынок) подтверждены не полностью, поэтому полный старт не обоснован; конкурентный пробел, ценность, монетизация и релиз определены, а барьеры обратимы, поэтому отказ или откладывание избыточны. Тип решения – **стартовать ограниченно (пилот)**.

Таблица 24 – Размер и границы старта

Параметр	Значение
География	Республика Беларусь, студенты вузов Минска и страны
Аудитория	Студенты технических специальностей; аналитики ПО как тестовая группа <i>Pro</i>
Категория товара	Редактор «диаграммы как код» с генерацией диаграмм по тексту (решение ЛР1)
Канал привлечения	Поиск, сайт с открытой ценой, вузы
Предел инвестиций	Не более 610 ч работы одного разработчика и 0 у.е. инфраструктуры (бесплатные тарифы) до получения метрик пилота; срок <i>MVP</i> – до 06.12.2026
Контрольные метрики	Пороги по документации проекта: активация не менее 60 %, удержание <i>D7</i> 30 % и <i>D30</i> 15 %, конверсия <i>Free</i> в <i>Pro</i> 3 %, <i>ARPPU</i> 4 у.е., отток <i>Pro</i> не более 8 %, время до первой диаграммы не более 5 минут, <i>SUS</i> не менее 70, <i>NPS</i> не менее 30; 1 500 зарегистрированных за первый год

Итоговый текст. По результатам анализа рекомендуется стартовать ограниченно проект *NotaCode* в границах Республики Беларусь, сегмента студентов и аналитиков ПО, редактора нотаций и канала поиска. Основания: спрос измерим по Вордстату (*UML* – 591, *BPMN* – 476 запросов в месяц), но снижается; рынок достаточен для проверки (около 33 платящих при базовой оценке); проблема единого набора нотаций подтверждена конкурентным анализом; ЦП формулируется как диаграмма любой нотации из текста; первый релиз включает редактор, экспорт, тарифы и оплату. Условия: проверить готовность платить, выяснить причину снижения спроса и уложиться в 610 ч и срок до 06.12.2026.

14 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Паспорт итогового отчета

Таблица 25 – Паспорт итогового отчета

Параметр	Значение
Название проекта	<i>NotaCode</i>
Идея	Веб- <i>IDE</i> «диаграммы как код» для <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> , сетей Петри
Основной сегмент	Студенты технических специальностей; аналитики ПО
География старта	Республика Беларусь
Основная проблема	Нет единого инструмента для всех нотаций проекта (<i>P-002</i>)
ЦП	Диаграмма любой нотации проекта из текста в одном бесплатном инструменте
Цифровой товар	Веб-платформа (<i>PWA</i>): редактор нотаций с экспортом
Единица монетизации	Пользователь <i>Pro</i> , подписка на год 40 у.е.
Первый релиз	10 единиц (вариант А или Б)
Контрольные метрики	активация не менее 60 %, удержание <i>D7</i> 30 % и <i>D30</i> 15 %, конверсия <i>Free</i> в <i>Pro</i> 3 %, <i>ARPPU</i> 4 у.е., отток <i>Pro</i> не более 8 %, время до первой диаграммы не более 5 минут, <i>SUS</i> не менее 70, <i>NPS</i> не менее 30
Решение	Стартовать ограниченно (пилот)

В таблице 25 собраны ключевые параметры проекта *NotaCode*: идея, сегмент, география старта, основная проблема, ЦП, цифровой товар, единица монетизации, объем первого релиза (10 единиц) и контрольные метрики. Итоговое решение – стартовать ограниченно (пилот).

Приложение 2. Карта доказательств

Таблица 26 – Карта доказательств по разделам

Утверждение	Раздел	Доказательство	Источник	Сила 1–5	Ограничения
Интерес к <i>UML</i> и <i>BPMN</i> снижается	3	Спад 42,7–46,7 % за два года	ЛР1: <i>Google Trends</i> , Вордстат	4	Относительные значения <i>GT</i> ; причины спада не установлены
Спрос сезонен и сосредоточен в Минске	3	73–77 % запросов, пики по учебному календарю	ЛР1	4	Вордстат – частотность, не покупатели
Рынок по клиентской базе 49 893–414 754 <i>BYN</i>	4	Расчет <i>SAM</i> по коэффициентам	ЛР2-3	3	Допущения о доле, цене и платящей базе
<i>SOM</i> первого года 249–16 590 <i>BYN</i>	4	Сценарии ПЛ-Х и ПК-Х	ЛР2-3	3	Допущения; опрос и рекламные кабинеты не использованы
Давление конкуренции высокое	5	Матрицы пяти сил, среднее 3,7	ЛР4	3	Нет данных <i>Similarweb</i> по <i>Excel</i> -расчету
<i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> , сети Петри не найдены у 8 конкурентов	5	Просмотр 40 записей карты сайтов	ЛР5	4	Отсутствие на просмотренных страницах не доказывает отсутствия у продукта
Подписка за пользователя 9–20 у.е. в месяц	8	Страницы тарифов 5 конкурентов	ЛР5, страницы 01.10.2026	5	Цены в у.е., без налогов
Готовность платить у 18 из 27 студентов	4	Опрос	ЛР4	2	данные пробного опроса
Опорная проблема <i>P-002</i> , индекс 74	7	Индекс проблемы шаблона 6.1	ЛР6	3	Оценки экспертные
Полнота Канваса 71 %, доказательность 58 %	9	Расчет шаблона 6.2	ЛР6	3	Блоки 8–11 – гипотезы
В первый релиз входят 10 единиц	12	Баллы шаблона 6.5	ЛР6	3	Оценки экспертные; смета и сроки не заданы

В таблице 26 для 11 утверждений указаны раздел, доказательство, источник, сила (1–5) и ограничения. Наивысшая сила 5 – у подписки за пользователя 9–20 у.е. в месяц, наименьшая 2 – у готовности платить 18 из 27 студентов (данные пробного опроса).

Приложение 3. Контрольный лист полноты отчета

Таблица 27 – Контрольный лист полноты

№	Пункт	Статус
1	Исходная идея и проверяемые гипотезы	да
2	Спрос подтвержден динамикой и группами запросов	да (спрос снижается)
3	Границы рынка через сегмент, географию, задачу, канал	да
4	Размер рынка оценен на достаточном для решения уровне	частично (нет сметы)
5	Конкуренты разделены по уровням	да
6	Рыночный стандарт и пробел сформулированы	да
7	Барьеры входа и выхода оценены	частично (стоимость входа оценена в приложении 9: труд около 9 150 BYN при допущенной ставке, продвижение 300 BYN)
8	Проблемы подтверждены несколькими источниками	частично (отзывы собраны, проведен пробный опрос)
9	ЦП связано с доказанной проблемой	да
10	Товар описан как носитель ценности и единица монетизации	да
11	Канвас заполнен и проверен на связность	да (полнота 71 %)
12	Сценарии выведены из бизнес-логики	да
13	Страницы, экраны, функции, контент связаны со сценариями	да
14	Первый релиз отделен от последующих	да
15	Решение содержит условия, границы и метрики	частично (пороги и бюджет – допущения приложения 9)
16	Карта доказательств заполнена	да
17	Минимальное ТЗ заполнено по 9 разделам	да
18	Заключение содержит 5 оснований, релиз, условия, риски	да
19	Краткое резюме заполнено по 9 блокам; решение совпадает с разделом 13	да
20	Данные согласованы с ЛР1–ЛР6	да

В таблице 27 проверены 20 пунктов полноты отчета: по 16 пунктам указан статус «да», по четырем (пункты 4, 7, 8 и 15) – «частично». Частичное выполнение отмечено для оценки размера рынка, барьеров входа и выхода, подтверждения проблем и содержания решения.

Приложение 4. Минимальное ТЗ первого релиза

Таблица 28 – Минимальная форма ТЗ

Раздел ТЗ	Описание
Назначение продукта	Для студентов и аналитиков ПО, которым нужны диаграммы нотаций <i>UML</i> , <i>BPMN</i> , <i>ERD</i> , <i>IDEF0</i> , <i>DFD</i> , сетей Петри; строит диаграмму из текста в браузере
Состав первого релиза	Главная, возможности, тарифы, регистрация, оплата или заявка <i>Pro</i> , выбор нотации, редактор, экспорт, правовые тексты, аналитика, форма обращения
Пользовательские роли	Посетитель, новый и активный пользователь, платящий клиент, внутренний администратор
Сценарии	<i>S-001–S-009</i> (поиск, сравнение, регистрация, первая диаграмма, <i>IDEF0</i> и <i>DFD</i> , экспорт, сохранение, подписка, исправление ошибки)
Страницы и экраны	13 единиц, паспорта 6 ключевых (тарифы, регистрация, оплата, редактор, экспорт, профиль) – <i>Excel/6 4</i>
Контент	Обещание, нотации и примеры, тарифы, доказательства, вопросы, правовые тексты
Функциональные требования	<i>F-001–F-013</i> (текстовый ввод, нотации, экспорт, регистрация, тарифы, оплата и др.)
Нефункциональные требования	Работа в браузере и как <i>PWA</i> , безопасность платежей, понятные ошибки, правовые документы; целевые значения скорости и доступности – допущения: загрузка редактора не более 3 секунд, доступность не ниже 99 % в месяц (оценка, измерением не подтверждена)
Метрики первого релиза	активация не менее 60 %, удержание <i>D7</i> 30 % и <i>D30</i> 15 %, конверсия <i>Free</i> в <i>Pro</i> 3 %, <i>ARPPU</i> 4 у.е., отток <i>Pro</i> не более 8 %, время до первой диаграммы не более 5 минут, <i>SUS</i> не менее 70, <i>NPS</i> не менее 30

В таблице 28 минимальная форма ТЗ представлена девятью разделами: от назначения продукта и состава первого релиза до нефункциональных требований и метрик. Среди приведенных данных – сценарии *S-001–S-009*, требования *F-001–F-013* и 13 единиц страниц и экранов.

Приложение 5. Заключение отчета

По результатам анализа рекомендуется стартовать ограниченно проект *NotaCode* в границах Республики Беларусь, сегмента студентов и аналитиков ПО, редактора нотаций и канала поиска.

Основание 1: спрос. Спрос подтвержден по Вордстату (*UML* – 591, *BPMN* – 476 запросов в месяц, 73–77 % – Минск и область), что указывает на нишевый, сезонный и снижающийся интерес.

Основание 2: рынок. Рынок в выбранных границах достаточен для проверки модели: *SOM* первого года 249–16 590 *BYN*, базовая оценка соответствует около 33 платящим пользователям; для окупаемости достаточность не доказана.

Основание 3: проблема. Опорная проблема – отсутствие единого инструмента для всех нотаций проекта – подтверждена страницами 8 конкурентов и имеет функциональный характер.

Основание 4: ценность. ЦП состоит в диаграмме любой нотации проекта из текста в одном бесплатном инструменте, что отличает проект от текстовых языков и платных редакторов.

Основание 5: монетизация. Единица монетизации – пользователь *Pro* (40 у.е. в год), что согласуется с подпиской за пользователя у 5 из 8 конкурентов.

Первый релиз. Первый релиз должен включать главную, возможности, тарифы, регистрацию, выбор нотации, редактор, экспорт, оплату или заявку *Pro*, правовые тексты и аналитику и не включать ИИ-ассистент, подсказки об ошибках, совместную работу и *API*, чтобы сохранить скорость и стоимость запуска.

Условия продолжения. Переход к релизу 2 целесообразен при достижении порогов метрик (активация не менее 60 %, удержание *D7* 30 % и *D30* 15 %, конверсия *Free* в *Pro* 3 %, *ARPPU* 4 у.е., отток *Pro* не более 8 %, время до первой диаграммы не более 5 минут, *SUS* не менее 70, *NPS* не менее 30) и подтверждении готовности платить.

Риски. Ключевые риски – разбор нотаций, платежный провайдер, снижение спроса, бесплатный заменитель *draw.io*. Способы снижения: итеративный выпуск нотаций, вариант А плана, пилот в вузах, лимит инвестиций.

Финальный вывод. Таким образом, запуск условно целесообразен в указанном размере и границах.

Приложение 6. Данные, не подтвержденные источниками

Таблица 29 – Перечень данных, требующих дополнительного сбора

№	Что нужно	Почему не получено
1	Стоимость труда и продвижения; минимальный жизнеспособный объем	Рассчитано по допущению ставки (приложение 9); требует подтверждения реальной ставкой
2	модельная оценка (допущение; причина: опрос реальных потребителей (готовность платить, цена <i>Pro</i> , метод Кано))	Опросы ЛР4 и ЛР5 проведены на пробных выборках и не проверяют спрос
3	Тексты отзывов (не менее 30)	Собраны 49 отзывов <i>Trustpilot</i> (приложение 8); <i>G2</i> и <i>Capterra</i> не просматривались
4	Причина снижения интереса к <i>UML</i> и <i>BPMN</i>	Сформулированы гипотезы (приложение 9); причина не установлена
5	Доля Беларуси в <i>Similarweb</i> , <i>CPC Директа</i> , <i>LinkedIn Ad Library</i> , индекс барьеров ЛР4	Заменены модельными оценками (приложение 10); реальные данные недоступны в пробном тарифе и пустом кабинете
6	Платежный провайдер, даты релизов после <i>MVP</i> , пороги пилота	Предложены <i>bePaid</i> , даты и пороги (приложение 9); решение о регистрации в провайдере принимает автор проекта

В таблице 29 указаны шесть позиций, по которым нужен дополнительный сбор данных, и причины, по которым они не получены. Стоимость труда и продвижения рассчитана по допущению ставки, а причина снижения интереса к *UML* и *BPMN* не установлена.

Приложение 7. Сверка с проектной документацией *NotaCode*

Папка *NotaCode/docs* содержит документы проекта (концепция, *SMART*-цели и *KPI*, *BRD*, требования, архитектура, план *Scrumban*). По ним проверены и уточнены допущения отчета.

Таблица 30 – Данные документации проекта, использованные в отчете

Тема	Документация проекта	Использование в отчете
Нотации <i>MVP</i>	Волна 1: <i>UML (class, use case, activity, sequence, state), ERD, IDEF0, IDEF1X, IDEF3, DFD; BPMN</i> – волна 2; сети Петри – волна 3	Разделы 8, 11, 12: первый релиз с нотациями волны 1
Тарифы	<i>Free</i> : до 5 проектов, 20 файлов, 20 версий, экспорт <i>SVG, PNG</i> , код; <i>Pro</i> : без ограничений, все форматы, ИИ-квота; 4 у.е. в месяц или 40 у.е. в год	Разделы 8, 9, 13
Допущения	Один разработчик с ИИ-ассистентом, около 610 ч; бюджет инфраструктуры <i>MVP</i> 0; <i>MVP</i> до 06.12.2026; защита около 20.12.2026; конверсия 3–5 %	Разделы 4, 6, 13
<i>KPI</i> и пороги	1 500 пользователей, активация 60 %, <i>D7</i> 30 %, <i>D30</i> 15 %, конверсия 3 %, <i>ARPPU</i> 4 у.е., отток 8 %, <i>NPS</i> 30, <i>SUS</i> 70	Раздел 13, приложения 1, 4, 5
Аналоги	<i>Ramus, Sparx EA, Structurizr, Gleek, Text2Diagram</i>	Не вошли в ЛР5; по <i>Sparx EA</i> данные собраны (приложение 8); остальные – модельная оценка (допущение)
Другие папки	<i>VisualDSL-Platform</i> – лабораторные работы другого курса (<i>REST API</i> диаграмм); 00_Теория – конспекты лекций	Данных для расчетов не дают; теория – источник понятий

В таблице 30 шесть тем проектной документации *NotaCode* сопоставлены с их использованием в отчете. Для нотаций *MVP*, тарифов, допущений и *KPI* указаны разделы и приложения отчета, а материалы из других папок данных для расчетов не дают.

Приложение 8. Данные, собранные 02.10.2026

Таблица 31 – Новые данные, внесенные в ЛР1–ЛР6 после сборки

Данные	Результат	Где внесено
Вордстат, Беларусь, сентябрь 2026 (широкое соответствие)	<i>uml</i> 701, <i>bpmn</i> 495, <i>idef0</i> 115, <i>plantuml</i> 205, диаграмма онлайн 301	ЛР1, приложение Б
<i>Similarweb</i> , <i>Worldwide</i> , июнь – август 2026	<i>lucid.app</i> 13,38 млн, <i>drawio.com</i> 7,19 млн, <i>mermaid.ai</i> 6,27 млн, <i>whimsical.com</i> 4,27 млн, <i>eraser.io</i> 2,18 млн визитов; падение 5–15 % за месяц; доля Беларуси недоступна	ЛР4, приложение Б
Реклама, <i>Google Ads Transparency</i> , Беларусь	<i>lucid.co</i> 28, <i>miro.com</i> 23, <i>smartdraw.com</i> 8 объявлений; открытые инструменты без рекламы	ЛР4, ЛР5
Отзывы <i>Trustpilot</i> , 49 записей	18 жалоб на платный экспорт, 9 на биллинг, 12 на удобство, 9 положительных	ЛР5, ЛР6
<i>Sparx Systems Enterprise Architect</i>	245–750 у.е.; нотации волны 1 (кроме <i>UML</i>) и текстовый ввод не заявлены	ЛР5, ЛР6
Опрос Кано, 30 студентов (пробная выборка)	экспорт без оплаты – обязательный; готовы платить 70 % (заявленное намерение)	ЛР5, ЛР6
Ориентиры стоимости клика	Директ 30–150 руб.; <i>Google B2B SaaS</i> 0,90–4,80 у.е.; цена платящего клиента 30–160 у.е.	ЛР2-3, приложение Е

Новые данные решения раздела 13 не меняют: условия пилота прежние. Платная реклама как канал не рекомендуется (цена привлечения сопоставима с годовой ценой *Pro*), основные каналы – органический поиск и вузы. проведен пробный опрос, поэтому 70 % готовности платить не используется в расчетах *SOM*.

Приложение 9. Расчетные значения для заполнения пропусков

Значения ниже получены расчетом по данным ЛР2-3, ЛР4 и документации проекта либо принятым допущением; допущения помечены. Они заменяют пустые места, но не являются подтвержденными фактами.

Таблица 32 – Расчетные значения экономики и сроков пилота

Показатель	Значение	Основание
Трудозатраты <i>MVP</i>	610 ч	документация проекта
Ставка труда, допущение	15 <i>BYN</i> в час (диапазон 10–25)	оценка; не данные рынка труда
Стоимость труда <i>MVP</i>	9 150 <i>BYN</i> (6 100–15 250), около 3 020 у.е.	расчет: 610 ч × ставка; курс 3,03 <i>BYN</i> за у.е. из ЛР2-3
Бюджет продвижения пилота, допущение	300 <i>BYN</i> (визитки, печать, публикации в вузах)	оценка; платный поиск не используется
Бюджет инфраструктуры <i>MVP</i>	0 <i>BYN</i>	документация проекта
Денежные расходы пилота	около 300 <i>BYN</i>	продвижение; труд не оплачивается
Чистая выручка с одного платящего <i>Pro</i> в год	117,63 <i>BYN</i>	цена 121,14 <i>BYN</i> минус комиссия <i>bePaid</i> 2,9 % (ЛР4)
Цена платящего клиента при платной рекламе	91–485 <i>BYN</i>	<i>CPC</i> 0,90–4,80 у.е., конверсия 3 % (ЛР2-3, приложение Е)
Окупаемость труда по базовому <i>SOM</i> (3 960 <i>BYN</i> в год)	1,5–3,9 года, при ставке 15 <i>BYN</i> в час 2,3 года	расчет: труд / <i>SOM</i> ; при пересчете на чистую выручку период чуть длиннее
Платящих для покрытия труда за один год	78 при ставке 15 <i>BYN</i> (52–130)	расчет: труд / чистая выручка с клиента
Платежный провайдер	<i>bePaid</i> : карты, ЕРИП, <i>E-POS</i> ; подключение бесплатно, абонентской платы нет	ЛР4: <i>Stripe</i> в Беларуси не найден, <i>Paddle</i> 5 % + 0,50 у.е.
Пороги пилота (до 06.03.2027, 3 месяца после <i>MVP</i>)	не менее 150 регистраций; активация не ниже 60 %; не менее 5 платящих <i>Pro</i> (около 3 %)	предложение на основе <i>KPI</i> документации (активация 60 %, конверсия 3 %)
Даты релизов, допущение	<i>MVP</i> до 06.12.2026; релиз 2 (<i>BPMN</i>) до 28.02.2027; релиз 3 (сети Петри) до 30.04.2027	оценка; даты после <i>MVP</i> не заданы документацией
Защита	около 20.12.2026	документация проекта

Вывод: денежные расходы пилота малы (около 300 *BYN*), но труд (9 150 *BYN* при допущенной ставке) окупается за 2,3 года при базовом *SOM*, поэтому проект имеет смысл как учебный и портфолио-проект; как коммерческое предприятие он требует либо более высокого *SOM*, либо сокращения трудозатрат. Платную рекламу при цене платящего клиента 91–485 *BYN* против выручки 118 *BYN* в год не используют.

Таблица 33 – Гипотезы причины снижения спроса

Гипотеза причины снижения спроса на 43–47 %	Что подтверждает	Как проверить
Замена ручного построения диаграмм генерацией с помощью ИИ-ассистентов	снижение трафика всех пяти доменов конкурентов на 5–15 % за месяц (приложение 8)	сравнить динамику запросов Вордстата «диаграмма ии», «uml нейросеть» и опрос реальных студентов
Сезонность учебного года и смена учебных программ	выраженная сезонность по <i>Google Trends</i> (ЛР1)	выгрузка за три года, сравнение одноименных месяцев
Изменение выдачи и перераспределение трафика между поисковиками	у конкурентов доля органики высокая (ЛР4)	выгрузка Яндекса и <i>Google</i> по одним и тем же запросам

Причина не установлена: приведены гипотезы, подкрепленные только косвенными данными. Для решения о пилоте они не критичны, но их проверка входит в условия пилота.

Приложение 10. Калибровка пробного опроса и закрытие остальных пропусков

Заявленная готовность платить в опросе (70 %) переводится в ожидаемую конверсию умножением на коэффициент перехода от намерения к оплате. Коэффициент принят равным 0,10 (допущение: заявленное намерение платить реализуется примерно в десятой части случаев).

Таблица 34 – Калибровка пробного опроса (допущения)

Показатель	Значение	Основание
Заявленная готовность платить за <i>Pro</i>	70 % (21 из 30)	Пробный опрос, ЛР5
Коэффициент перехода от намерения к оплате	0,10	допущение
Ожидаемая конверсия среди опрошенных	7,0 %	расчет: 70 % × 0,10
Целевая конверсия в документации проекта	3–5 %	<i>NotaCode/docs</i>
Вывод	калиброванное значение укладывается в верхнюю часть целевого диапазона; для расчетов <i>SOM</i> используется 3 %	сравнение

Остальные пропуски закрыты так. *LinkedIn Ad Library*: объявления *Lucid*, *Miro* и *SmartDraw* по Беларуси не получены, фильтр по компании не применился; вместо него использована структура трафика *Similarweb* (ЛР4, приложение Б): платный поиск дает *Lucid* 0,18 %, *Miro* 0,65 %, *mermaid.ai*

3,98 %, *SmartDraw* 17,30 %, у *drawio.com* и *eraser.io* он ничтожен, органический поиск дает 58 % и 38 % трафика. *G2* и *Capterra* закрыты проверкой безопасности сайта; тексты отзывов взяты с *Trustpilot* (49 записей) и *SourceForge* (50 оценок и отзывы о *PlantUML*), что выполняет норматив не менее 30 высказываний; отзывы о *Lucid* и *Miro* получены только с *Trustpilot*, и это ограничение выборки указано в приложении 6. Прямой CPC и доля Беларуси в *Similarweb* заменены модельными оценками (ЛР2-3, приложение Е; ЛР4, приложение Б).

ВЫВОДЫ

Итоговый отчет сводит результаты ЛР1–ЛР6 в 13 разделов и 10 приложений; резюме написано по итогам всех разделов и поставлено в начало.

Спрос на нотации измерим, но сезонен, преимущественно информационный и снижается на 43–47 % за два года; рынок по клиентской базе оценен в 49 893–414 754 *BYN*, достижимая выручка первого года – 249–16 590 *BYN*.

Конкурентная среда: 1 прямой конкурент, 4 близких, 9 косвенных и заменителей; зона отличия – *IDEF0*, *DFD* и сети Петри, не найденные у 8 конкурентов.

Ценностное предложение, Канвас (полнота 71 %), сценарии, 13 интерфейсных единиц и план релизов согласованы между собой; в первый релиз входят 10 из 20 единиц.

Решение – стартовать ограниченно (пилот) для студентов и аналитиков ПО Беларуси при условиях проверки готовности платить, выяснения причины падения спроса и уточнения сметы (расчетная оценка – приложение 9).

Данные 02.10.2026 (Вордстат, *Similarweb*, отзывы, реклама) решение не меняют: платная реклама не рекомендована (цена платящего клиента 91–485 *BYN* против 118 *BYN* выручки в год), труд окупается за 2,3 года по базовому *SOM* при допущенной ставке 15 *BYN* в час (оценка); реальные ставки Директа, доля Беларуси в *Similarweb* и реальный опрос остаются недоступными.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Яндекс Вордстат : статистика запросов. – *URL*: <https://wordstat.yandex.ru> (дата обращения: 30.09.2026).
- 2 *Google Trends*. – *URL*: <https://trends.google.com> (дата обращения: 29.09.2026).
- 3 *Similarweb Pro*. – *URL*: <https://pro.similarweb.com> (дата обращения: 30.09.2026).
- 4 Страницы сайтов конкурентов: *mermaid.ai*, *lucid.app*, *eraser.io*, *whimsical.com*, *stormbpmn.com*, *drawio.com*, *plantuml.com* [Электронный ресурс]. – Дата доступа: 01.10.2026.